

Solutions & Portfolios

portfolio

Manual do Utilizador

Relatorios de fluxo agregados de varios ARTs, solucoes e portefolios

1. O que é 'Solutions & Portfolios'?

Ate agora o SituationReport analisava sempre um grupo de equipas ou ART. O modulo Solutions & Portfolios (tecnicamente: `portfolio`) combina varios ARTs ja configurados num relatorio comum — ao nivel de Large Solution ou portefolio.

Configura cada ART uma vez, como habitual (em `build_reports`, como template de projeto). Depois indica apenas quais ARTs pertencem a uma solucao — e obtem um relatorio agregado de todos.

Em resumo: uma solucao = varios ARTs combinados. Um portefolio = varias solucoes combinadas. Os relatorios ART nao mudam; sao apenas referenciados.

2. Conceitos-chave

Termo	Significado
ART	Agile Release Train / grupo de equipas — o nivel que ja analisa hoje em <code>build_reports</code> .
Solucao	Um agrupamento de varios ARTs. Refere os templates deles.
Portefolio	Um agrupamento de varias solucoes (aninhado: portefolio > solucoes > ARTs).
Template	Uma configuracao guardada. Os ARTs sao incluidos pelo seu template <code>build_reports</code> ; uma solucao pode ser guardada como template e referenciada por um portefolio.
Pooled	Modo: todos os itens sao unidos num unico conjunto — a solucao vista como um sistema.
Comparison	Modo: cada unidade (ART ou solucao) e mostrada em separado, lado a lado.

3. Iniciar

3.1 A partir do launcher

Inicie o SituationReport. O ecrã inicial esta dividido: a esquerda 'Large Solutions & Portfolios', a direita as ferramentas ART conhecidas. Clique no cartao Solutions & Portfolios a esquerda.

3.2 Diretamente

Em alternativa, sem o launcher:

```
python -m portfolio
```

Sem argumentos abre a interface grafica. Com argumentos corre a interface de linha de comandos (ver seccao 6).

4. A interface passo a passo

Fig. 1: A interface Solutions & Portfolios.

Campo / acao	Descricao
Nome	Nome da solucao ou portefolio (aparece no relatorio).
Terminologia	SAFe ou Global — rotulagem das metricas do relatorio.
Tipo	solution (membros sao ARTs) ou portefolio (membros sao solucoes).
De / Ate	Periodo de relatorio opcional (AAAA-MM-DD).
Adicionar ART	Uma linha por membro: nome + origem. Em 'solution' a origem e um template ART (.json) ou diretamente um IssueTimes.xlsx; em 'portefolio' um template de solucao (.json).
Procurar	Escolher o ficheiro de origem.
Modo de relatorio	Pooled ou Comparison (ver seccao 5).
Guardar	Guardar a configuracao como JSON (= template reutilizavel).
Carregar	Abrir uma configuracao guardada.
Gerar relatorio	Cria o relatorio. Extensao .html = pagina web, .pdf = PDF. Abre de seguida.

Dica: um ficheiro de solucao guardado e o seu template de solucao. Para um portefolio, escolha Tipo = portefolio e aponte cada membro para um ficheiro de solucao guardado.

Pasta de dados do portefolio: quando config e dados vivem numa pasta comum, todos os caminhos no config podem ser relativos — resolvem-se em relacao a pasta do ficheiro de config; caminhos absolutos ficam inalterados. A pasta move-se, copia-se e comprime-se como um todo. O cenario demo do gerador de dados de teste produz exatamente esta estrutura: solutions/<nome>/ com solution.json, arts/ e registers/ (nomes padrao), mais snapshots/ e raw/.

5. O relatorio

5.1 Resumo de gestao

No topo esta uma tabela compacta de indicadores — uma linha por unidade (no modo pooled, uma unica linha para toda a solucao/portefolio):

Indicador	Significado
Items	Numero de itens no periodo.
Completed	Destes, os concluidos.
Open (WIP)	Itens abertos (ainda em curso).
Median / 85th / 95th CT	Cycle time em dias — mediana e percentis 85 e 95.
<= Nd	Percentagem de itens concluidos dentro do alvo (Target CT, predefinicao 90 dias).
Median / 85th LT	Lead time end-to-end (Created ate Closed) em dias — no modo pooled, o lead time da solucao em todos os ARTs.

5.2 Pooled vs. comparison

Pooled responde: Como esta a solucao no conjunto? Todos os itens sao unidos e analisados em conjunto.

Comparison responde: Que unidade e a execucao? Numa solucao cada ART e mostrado em separado, num portefolio cada solucao. Os graficos ficam lado a lado por metrica.

5.3 As metricas

Metrica	O que mostra
Flow Velocity	Throughput: itens concluidos por periodo/PI.
Flow Time	Distribuicao do cycle time (boxplot, scatter com tendencia).
Flow Distribution	Distribuicao por tipo de item e etapas.
CFD	Cumulative Flow Diagram (ver 5.4).

Flow Load	Aging WIP — so no modo comparison por ART, por depender do workflow.
-----------	--

5.4 CFD em workflows diferentes

ARTs diferentes tem muitas vezes etapas de workflow diferentes. Para um CFD comum, o modulo mapeia automaticamente cada etapa para um de tres grupos canonicos — To Do, In Progress, Done — e soma os valores por grupo. Assim o CFD permanece comparavel entre ARTs com workflows diferentes.

5.5 Qualidade dos dados e confianca

Abaixo do resumo de gestao, a tabela Data Quality per Source mostra uma linha por fonte de dados: numero de registos, a sua quota do total, a percentagem sem First Date, a percentagem aberta, se ha dados CFD, a atualidade dos dados — e uma confianca tipo semaforo:

Nivel	Significado
high	Fonte completa e atual — numeros fiaveis.
medium	Mais de 10 % sem First Date, sem dados CFD ou dados com mais de 30 dias.
low	Sem registos, ou mais de metade sem First Date — afirmacoes sobre o tempo de ciclo assentariam numa minoria dos dados.

O titulo da tabela mostra o grau de cobertura ('x/y sources delivered data'). No PDF a tabela e a pagina 2. No modo comparison, os outliers sao adicionalmente marcados: as celulas Median-CT e do percentil 95 ficam vermelhas quando excedem 1,5x a mediana da coluna (minimo tres unidades).

5.6 Stage map propria (opcional)

Em vez dos tres grupos fixos, a configuracao da solucao pode definir os seus proprios stages canonicos — um bloco opcional stage_map com atribuicao ordenada dos stages dos ARTs e os marcadores first_stage/closed_stage para os limites do CFD. Stages nao atribuidos caem em first_stage com aviso; configuracoes sem o bloco comportam-se sem alteracoes.

5.7 ROAM risk board (opcional)

Se a configuracao da solution referenciar um registo de riscos atraves do campo risks (JSON com id, title, roam, owner, impact, status_since), o relatorio mostra por baixo da tabela de qualidade um board ROAM: linhas na ordem R-O-A-M (Resolved / Owned / Accepted / Mitigated), com celulas coloridas de categoria e impacto. Um risco owned que fica na sua categoria mais de 30 dias recebe uma celula Since vermelha (aging) — ownership sem movimento torna-se visivel. Um portfolio agrega os registos de todas as solutions membros e acrescenta uma coluna Solution. Os owners sao equipas, nao pessoas. Um ficheiro em falta ou invalido e registado no log e ignorado; no PDF o board e uma pagina propria.

5.8 Dashboard NFR/runway (opcional)

Se a configuracao da solution referenciar um registo NFR atraves do campo `nfr` (JSON com os blocos `nfrs` e `runway`), o relatorio mostra por baixo do board ROAM duas tabelas: os NFRs (`target/actual/status met, at_risk, violated`) e os elementos de architecture runway (`status in_place, building, gap` com data `needed_by`). Os status sao avaliados por pessoas no PI planning/review — a ferramenta nao calcula `target vs. actual` por si. NFRs violados e lacunas ordenam primeiro; um elemento runway com `needed_by` ultrapassado que nao esta in place aparece como atrasado (celula de data vermelha). Um portfolio agrega os registos de todas as solutions membros com uma coluna `Solution`. Os owners sao equipas, nao pessoas.

5.9 Capability map e health (opcional)

Se a configuracao da solution referenciar uma capability map atraves do campo `capabilities` (JSON com `id, title, health, arts, owner, assessed_on`), o relatorio mostra uma tabela das capacidades de negocio: um semaforo de saude `healthy/at_risk/critical` (`critical` primeiro, avaliado por pessoas no PI planning/review) e os ARTs contribuintes. Uma capacidade sem ART contribuinte e marcada como `uncovered` — valor de negocio que ninguem entrega; nomes de ART desconhecidos produzem um aviso de drift no log. Um portfolio agrega os mapas de todas as solutions membros com uma coluna `Solution`. A capability map (capacidades de negocio) nao e a `stage_map` (estados de workflow) — outra dimensao, outra fonte. Os owners sao equipas, nao pessoas.

5.10 Heatmap de dependencias (opcional)

Se a configuracao da solution referenciar um registo de dependencias atraves do campo `dependencies` (JSON com `id, title, from, to, status blocked/at_risk/on_track/done, due`), o relatorio mostra uma heatmap mais uma tabela de detalhes: a heatmap conta as dependencias abertas por par `from/to`, cada celula com a cor do status mais urgente; na tabela as bloqueadas ordenam primeiro, e uma dependencia com `due` ultrapassado que nao esta done aparece como atrasada (celula de data vermelha). O alvo (`to`) pode estar fora da solution — o ART de outra solution, um fornecedor, um sistema externo; dependencias cross-solution tornam-se visiveis no relatorio de portfolio. Dependencias cross-ART sao comportamento de sistema — torna-las visiveis protege da optimizacao local.

5.11 Log de decisoes e suposicoes (opcional)

Se a configuracao da solution referenciar um log de decisoes atraves do campo `decisions` (JSON com `id, kind decision/assumption, title, status, owner, logged_on, review_by, supersedes`), o relatorio mostra uma tabela de log leve, em estilo ADR. As decisoes usam os status `proposed/accepted/superseded`, as suposicoes `open/confirmed/invalidated` — o parser impoe o conjunto certo, e `supersedes` tem de nomear uma entrada do mesmo log (o rasto de trade-offs fica intacto). Uma suposicao aberta com `review_by` ultrapassado ordena primeiro e recebe uma celula vermelha 'review due' — o ponto de ligacao para sessoes red-team e premortem. Um portfolio agrega os logs de todas as solutions membros com uma coluna `Solution`. Os owners sao equipas, nao pessoas.

5.12 Delta briefing (comparar snapshots)

--snapshot FICHEIRO congela o estado calculado do relatorio (metricas por unidade e agregadas, confianca das fontes, os cinco registos de governance) num JSON pequeno; --as-of fixa a data de observacao. --delta ANTES AGORA compara dois snapshots sem config e responde a 'o que mudou?': deltas de metricas na precisao de exibicao, debito no periodo, transicoes de confianca por fonte, por registo as entradas novas/removidas e transicoes de estado (pioras primeiro, a vermelho) mais as entradas recém-atrasadas — julgadas contra a data as-of de cada snapshot, so contam viragens reais. Saida: --output *.md escreve Markdown, outra extensao a pagina HTML, sem --output para stdout. Um delta sem mudancas di-lo explicitamente. Tudo determinista — a narracao de IA opcional (seccao 5.16) pode reformular, nunca produzir numeros. Na GUI: 'Guardar snapshot ...' congela a solution configurada, 'Delta briefing ...' pede o snapshot anterior e o recente e abre o briefing no browser.

5.13 Registos SLO & DORA de fontes externas (C1/C2)

Atraves dos campos slo e dora o relatorio mostra duas vistas adicionais: 'Service Levels & Error Budgets' (por SLO o objetivo, o SLI, o error budget restante e o estado met/at risk/breached — breached primeiro; a regra de budget e central e identica para todas as fontes) e 'Delivery Performance (DORA) & Code Quality' (as quatro chaves DORA por unidade, classificadas nos limiares publicados, tier geral = a pior metrica; por baixo coverage, maintainability e problemas criticos). Os registos sao produzidos pelo framework de fontes: python -m sources fetch — os providers sao intercambiaveis e combinaveis (varias fontes encham UM registo, cada linha guarda a origem): file (universal, sem aprovacao de API), prometheus, github, gitlab, sonarqube. Uma fonte nova e um unico ficheiro em sources/providers/. Tokens so por variaveis de ambiente, nunca guardados.

5.14 Backlog de problemas de fluxo & dossier da conferencia (B6)

Atraves do campo flow_problems o relatorio mostra o backlog de impedimentos da Conferencia Value-Stream: por problema o estado (open/committed/resolved/dropped), os value streams afetados (cross-VS derivado: mais de um stream), quem o levantou, a equipa owner, o compromisso e o PI de retorno — mais um contador de conferencias. O padrao do workshop 'registado, nunca mitigado, volta no proximo PI' torna-se mensuravel: problemas nao resolvidos a partir da terceira conferencia ordenam primeiro, com contador vermelho. O dossier da conferencia (--conference dossier.html) reune os inputs da reuniao numa pagina imprimivel; o roadmap integrado e o input 4 (B7).

5.15 Strategic themes & roadmap integrado (B7, VSC)

Atraves do campo themes os temas estrategicos ganham uma casa estruturada e o nivel da solution o seu roadmap integrado: temas com ligacao a epics; epics com train, horizonte (perto granular, longe grosseiro: P1 · P2 · Y1 · Y2 · Y3) e estado. Detecao de orfaos nas duas direcoes: um tema sem epics e 'declared & forgotten' (vermelho; julgado a nivel de portfolio), um epic com o campo theme vazio e uma iniciativa zombie — um erro de digitacao na referencia e, pelo contrario, erro de validacao. A matriz mostra trains × horizontes; o dossier da conferencia leva tudo como input 4. Os epics entram nos snapshots D2: o delta briefing documenta os 'updated roadmaps' por conferencia (mudancas de horizonte e estado; um tema perdido le-se '→ zombie').

5.16 Narracao de IA do delta briefing (D2, opcional)

--narrate [PROVIDER] acrescenta ao delta briefing a seccao 'Narration (Entwurf)': 5–8 frases sobre 'o que mudou, o que merece atencao?', formuladas por um modelo de linguagem — por predefinicao local via ollama (modelo mistral-nemo; os dados nunca saem da maquina), em alternativa claude (API Anthropic; chave SO da variavel de ambiente ANTHROPIC_API_KEY) ou mock (substituto para demos e testes, sem modelo); --llm-model e --llm-lang de|en refinam. Tres coisas estao cabladas e nao podem ser contornadas: a guarda de numeros descarta qualquer texto com numeros que nao aparecem no briefing ('o LLM escreve, nao calcula'); o rotulo de IA (art. 50 do AI Act) marca visivelmente cada rascunho como nao revisto — so o humano que redige aprova; a evidencia de operador (llm_audit.jsonl junto a saida) regista cada pedido com modelo, classe de deployment, versao do prompt e hashes SHA-256 — nunca textos completos, nunca chaves. A saida Markdown escreve ainda <output>.narration.md como rascunho editavel. GUI: caixa 'Narracao por IA (rascunho)' mais a escolha do provider. Instalar o Ollama: guia separado ollama_Installationsanleitung_EN.pdf ou site de documentacao → Tutorials. Sem --narrate o briefing fica totalmente determinista.

6. Linha de comandos (CLI)

Para automacao e relatorios reproduzeis:

```
python -m portfolio a_minha_solucao.json --output report.html
```

```
python -m portfolio a_minha_solucao.json --mode comparison --pdf report.pdf
```

Opcao	Significado
<config>	Caminho para a configuracao da solucao/portefolio (JSON).
--output FILE	Escrever o relatorio HTML neste ficheiro.
--pdf FILE	Escrever um relatorio PDF com varias paginas.
--mode pooled comparison	Modo de agregacao (predefinicao: pooled).
--metrics ID ...	Metricas especificas (predefinicao depende do modo).
--terminology SAFe Global	Modo de rotulagem (predefinicao: SAFe).
--target-ct DAYS	Alvo do cycle time em dias (predefinicao: 90).
--browser	Abrir o relatorio HTML gerado no browser.

7. Perguntas frequentes (FAQ)

Tenho de reconfigurar os ARTs?

Nao. O modulo referencia os templates ART existentes. Cada template ART continua a ser a unica fonte de verdade.

Porque falta o 'Flow Load' no relatorio pooled?

O Flow Load agrupa pela etapa atual. Entre workflows diferentes nao e comparavel, por isso aparece apenas no modo comparison por ART.

Porque e a percentagem Target-CT baixa ou aparece um traco?

Um traco significa que nao ha itens concluidos com cycle time valido no periodo. Uma percentagem baixa significa que muitos itens demoram mais do que o alvo.

Como crio um portefolio?

Guarde primeiro cada solucao. Depois crie uma configuracao nova com Tipo = portfolio e aponte cada membro para um ficheiro de solucao guardado.

8. Glossario

Termo	Explicacao
ART	Agile Release Train — estrutura multi-equipa no SAFe.
CFD	Cumulative Flow Diagram — contagem cumulativa de itens por etapa.
Cycle Time	Tempo desde a primeira etapa ativa ate a conclusao.
PI	Program Increment — periodo fixo de planeamento (8-12 semanas).
Pooling	Unir varios conjuntos de dados ao nivel do item.
WIP	Work in Progress — itens abertos, ainda nao concluidos.